绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2026 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2026 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$（a 是非零常数）确定，则（　）.

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$

(2) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域为（　）.

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

(3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上有定义，则（　）.

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增时，$f(0)$ 为极小值

(B) 当 $f(0)$ 为极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,1)$ 上单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上为凹的时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1)$ 上单调递增时，$f(x)$ 的图象在 $[-1,1]$ 上是凹的

(4) 已知有界区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成，函数 $f(u)$ 连续，则 $\iiint\limits_{\Omega} f\left(x^2+y^2+z^2\right)dxdydz=$（　）.

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 dr\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f\left(r^2+z^2\right)rdz$　　(B) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}} dr\int_0^{\sqrt{4-r^2}} f\left(r^2+z^2\right)rdz$

(C) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi dr$　　(D) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^2 f\left(r^2\right)r^2\sin\varphi dr$

(5) 单位矩阵经若干互换的两行得到的矩阵称为置换矩阵，设 A 为 n 阶置换矩阵，A^* 为伴随矩阵，则（　）.

(A) A^* 为置换矩阵　　(B) A^{-1} 为置换矩阵　　(C) $A^{-1}=A^*$　　(D) $A^{-1}=-A^*$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 设 A,B 为 n 阶矩阵，β 为 n 维列向量，若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则（　）.

(A) 若 $AX=\beta$ 有解，则 $BX=\beta$ 有解　　(B) 若 $A^TX=\beta$ 有解，则 $B^TX=\beta$ 有解

(C) 若 $BX=\beta$ 有解，则 $AX=\beta$ 有解　　(D) 若 $B^TX=\beta$ 有解，则 $A^TX=\beta$ 有解

(7) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，若方程 $f(x_1,x_2,x_3)=-1$ 表示的曲面为圆柱面，则（　）.

(A) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$，且 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(8) 设随机变量 $X\sim N(1,2)$，令 $f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点和最小值分别为（　）.

(A) $1,2$　　(B) $1,4$　　(C) $-1,2$　　(D) $-1,4$

(9) 设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数 $F(ay+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$，若 Y 的数学期望与方差分别为 $0,1$，则（　）.

(A) $a=\sigma,b=\mu$　　(B) $a=\sigma,b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma},b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma},b=-\mu$

(10) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对于正整数 m,n，有（　）.

(A) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>m\}$　　(B) $P\{X>m+n\mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>m\}$　　(D) $P\{X>m+n\mid X>m\}>P\{X>n\}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) 设向量 $\boldsymbol{v}_1=(0,x,z)$，$\boldsymbol{v}_2=(y,0,1)$，令 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{v}_2$，则 $\boldsymbol{div}\,\boldsymbol{F}=$_____.

(12) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（13） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\sin^2 t,\\ y=t+\cos t,\end{cases}\ t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$_____.

（14） $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(x+1)}{x^2}dx=$_____.

（15） 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{bmatrix}$，记 $m(x)$ 为 3 阶矩阵 X 的实特征值中的最大值，若 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围是_____.

（16） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布，X 与 $Y-X$ 相互独立，则 $E(XY)=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内具有 3 阶连续导数，且存在可微函数 $F(x,y)$，使得 $dF(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}dx+\dfrac{f''(xy)}{xy^2}dy\ (xy>0)$.

（1）证明：$\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，$C$ 为常数.

（2）设 $f(1)=1$，$f'(1)=-1$，$f''(1)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 上沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算曲线积分 $I=\int_L\left(e^{x^2}\sin x-2xy\right)dx+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)dy$.

（20）（本题满分 12 分）

设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增，且满足 $\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$，记 $a=\int_0^1 f(x)dx$.

（1）证明：$a>0$；

（2）令 $F(x)=a\left(1-x^2\right)+\int_1^x f(t)dt$，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

（21）（本题满分 12 分）

已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$.

（1）证明：α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 H，使得 $A=GH$，并求 A^{10}.

（22）（本题满分 12 分）

假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数，为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验直到出现 $k(1\le k\le n)$ 个元件失效时停止.

（1）若 $k=1$，失效元件的寿命记为 T，① 求 T 的概率密度；② 确定 a，使得 $\hat{\theta}=aT$ 是 θ 的无偏估计，并求 $D\hat{\theta}$；

（2）已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_k$，且 $t_1\le t_2\le\cdots\le t_k$. 似然函数为 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取